UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Introducción a las bases de datos

¿Qué es una base de datos?

Bases de datos

- Una base de datos es un **conjunto de datos interrelacionados**.

- Pero, ¿qué es un dato?

Bases de datos

- Una base de datos es un **conjunto de datos interrelacionados**.

- Pero, ¿qué es un dato?

Un **dato** es un hecho que puede ser representado y almacenado de alguna forma, y que tiene un sentido implícito.

Datos

- Ejemplos:
  - Daniela tiene turno para odontología el 10/03/2024.
  - 100 gramos de chocolate poseen 546 calorías.
  - El Bugatti Chiron alcanza una velocidad máxima de 490 km/h.
  - Alexander Zverev ganó en 3 ocasiones el torneo de Roland Garros.

Bases de datos tradicionales

- Las bases de datos tradicionales almacenan datos de texto o numéricos, que se pueden enunciar a través de **proposiciones**.
  - Alexander Zverev ganó Roland Garros en 2023.

- También tenemos bases de datos que almacenan datos no alfanuméricos (imágenes, videos, audio, datos geoespaciales).

Las bases de datos almacenan predicados

- Cuando trabajamos con un cierto dominio de problema, nos interesará almacenar muchas proposiciones que comparten su estructura.
- Observemos las siguientes proposiciones:
  - Alexander Zverev ganó Roland Garros en 2023.
  - Novak Djokovic ganó el Abierto de Australia en 2024.
  - Aryna Sabalenka ganó el Abierto de Australia en 2024.
- Todas estas proposiciones tienen la misma estructura:
  - [tenista] ganó [torneo] en [año].
- Decimos que todas responden al mismo **predicado.**

Las bases de datos almacenan datos interrelacionados

- Alexander Zverev ganó Roland Garros en 2023.
- Novak Djokovic ganó el Abierto de Australia en 2024.
- Aryna Sabalenka ganó el Abierto de Australia en 2024.

- Cuando construimos una base de datos para un dominio, debemos preguntarnos qué datos e interrelaciones nos interesa almacenar. Por ejemplo:
  - ¿Nos interesa diferenciar que Novak Djokovic ganó en “Hombres” en 2024 y Aryna Sabalenka ganó en “Mujeres”?
  - ¿Nos interesa representar quién jugó contra quién?

¿Qué es un gestor de bases de datos?

Sistemas de gestión de bases de datos

- Un **sistema de gestión de bases de datos** (SGBD, DBMS) es un conjunto de programas que gestiona y controla la creación, la manipulación y el acceso a los datos.

- Brinda un nivel de **abstracción** al desarrollador, al desacoplar al software de aplicación del problema del almacenamiento y acceso a los datos físicos.

Funciones de los SGBD

Funciones de los SGBD

- Integridad y consistencia de la información
  - A través de restricciones y de un diseño correcto, asegurar que los datos se mantienen íntegros y consistentes.
- Almacenamiento y consulta:
  - Ofrecernos un lenguaje de alto nivel para expresar nuestra consulta, y obtener los resultados en forma eficiente, además de evitarnos la algoritmia para extraerlos.
- Concurrencia

  Suponiendo que los usuarios pudieran escribir sobre ese dato.
  - Permitir el acceso concurrente a los datos por parte de distintos usuarios sin corromperlos.
- Seguridad
  - Evitar accesos no autorizados.

Cierre

Resumen

- Las bases de datos son conjuntos de datos relacionados, cuya estructura se puede tipificar a través de predicados.
- Los gestores de bases de datos (SGBD) son programas que gestionan la manipulación y el acceso a la base de datos, desacoplando a los sistemas de alto nivel del acceso físico a los datos.
- Los SGBD nos manejan y resuelven de forma eficiente los problemas de consulta y recuperación de datos, integridad, concurrencia, accesos no autorizados, etc.

Bibliografía

- **[DSC19] “Database System Concepts”**, A. **Silberschatz**, H. Korth, S. Sudarshan, 2019
  - Capítulo 1 (Introduction)

Leer!

- **History of Database Systems (5 min.)**

  Computer History Museum
  https://youtu.be/KG-mqHoXOXY?si=j9rVtJZoc0d1toI6